



INSPECTION D'ACADEMIE DE DAKAR
COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE



ANNEE 2025

Discipline : **MATHEMATIQUES 1S1**

Durée : **4H**

EXERCICE 1 : 5 points

1) On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$ 1 pt

b) En déduire les solutions de l'équation :

$$(\sqrt{x+1})^3 - 6(\sqrt{x+1})^2 + 11\sqrt{x+1} - 6 = 0$$
 1 pt

2) On donne le système (S) :
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ xyz = 6 \end{cases}$$

a) Montrer que le triplet $(a; b; c)$ est solution de (S) si et seulement si a, b, c sont racines de $P(x)$ 1 pt

b) Résoudre alors le système (S) 1 pt

c) En déduire la solution du système :
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-2} + \sqrt{z-3} = 6 \\ x + y + z = 20 \\ (x-1)(y-2)(z-3) = 36 \end{cases}$$
 1 pt

EXERCICE 2 : 5 points

Soit l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 2$.

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$. 0,5 pt

2) Montrer que pour tout réel x , $f(x) \leq 3$. 1 pt

3) À l'aide des questions précédentes, dire si l'application f est injective, surjective. 1 pt

4) Déterminer l'image réciproque par f de l'intervalle $[-13; 2]$. 0,75 pt

5) Soit $g:]-\infty; 1] \rightarrow]-\infty; 3]$
$$x \mapsto -x^2 + 2x + 2$$

a) Montrer que g est une bijection et définir sa bijection réciproque g^{-1} . 1 pt

b) Déterminer l'image directe par g de l'intervalle $[-1; 1]$. 0,75 pt



INSPECTION D'ACADEMIE DE DAKAR



EXERCICE 3 : 3 points

$ABCD$ est un rectangle tel que $AC = a$ où a est un réel strictement positif. Soit m un réel non nul.

1. On note G_m le barycentre du système $\{(A, m), (B, -1), (C, 1)\}$.
 - a) Faire une figure et placer G_1 et G_2 . 1 pt
 - b) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AG_m}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires. 0,5 pt
 - c) Déterminer l'ensemble des points G_m lorsque $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 0,5 pt
2. On pose $AB = 4$ et $AD = 6$. Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que :

$$2MA^2 - MB^2 + MC^2 = a^2.$$
 1 pt

EXERCICE 4 : 7 points

ABC est un triangle, on pose $BC = a$, $AC = b$ et $AB = c$.

A' est le milieu de $[BC]$, B' est le milieu de $[AC]$, C' celui de $[AB]$. G est le barycentre de ABC .

- 1) Montrer que $AG^2 = \frac{1}{9}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$. 1 pt
- 2) A tout point M du plan, on associe le réel $g(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$.
 - a) Montrer que, pour tout point du plan : $g(M) = 3MG^2 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}$. 1 pt
 - b) Soit k un réel. Déterminer suivant les valeurs de k l'ensemble (L_k) des points M du plan tels que $g(M) = k$. 1 pt
- 3) En calculant de deux manières différentes $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})^2$, établir que

$$2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 3MG^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{6}$$
 0,75 + 0,75 + 0,5 pts
- 4) On considère les points communs aux cercles de diamètres $[AA']$ et $[BC]$, montrer que lorsqu'ils existent, ils appartiennent à un cercle (Γ) de centre G , dont on donnera le rayon en fonction de a, b et c . 1 pt
- 5) Déterminer la valeur du réel k telle que $(\Gamma) = (L_k)$. 1 pt